

Ordres de grandeur

Ce document présente des ordres de grandeur calculés à partir des constantes de la mission M102, utilisée comme référence.

Table des matières

1. Constantes de la mission M102
2. Vitesse de remontée libre du ROV
3. Graphique : traînée horizontale et verticale du ROV
4. Traînée sur un câble de 100 m — courant perpendiculaire
5. Traînée sur un câble de 100 m — courant longitudinal

1. Constantes de la mission M102

Les paramètres suivants sont extraits du fichier `Missions/M102/Param_mission.json` :

ROV

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Masse	m	30	kg
Volume	V	0,03	m ³
Largeur	a	0,4	m
Longueur	b	0,7	m
Hauteur	h	0,4	m
Coefficient traînée horizontal	C _x	0,9	—
Coefficient traînée vertical	C _y	0,9	—

Sections frontales :

- $S_x = a \times h = 0,4 \times 0,4 = 0,16 \text{ m}^2$

- $S_y = a \times b = 0,4 \times 0,7 = 0,28 \text{ m}^2$

Environnement

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Masse volumique eau	ρ_{eau}	1030	kg/m^3
Accélération pesanteur	g	9,81	m/s^2

Câble

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Diamètre	d	0,001	m
Masse volumique	ρ_{cable}	950	kg/m^3
Coefficient traînée perpendiculaire	C_{x_cable}	0,9	—
Coefficient frottement longitudinal	C_{f_cable}	0,04	—

2. Vitesse de remontée libre du ROV

La **vitesse de remontée libre** est la vitesse verticale constante atteinte lorsque le ROV remonte sans propulsion (câble détendu). À l'équilibre, la traînée verticale compense exactement le poids apparent.

Équilibre des forces

- **Poids apparent** : $F_{\text{apparent}} = F_{\text{buoyancy}} - F_{\text{weight}} = \rho_{\text{eau}} \times V \times g - m \times g$
- **Traînée verticale** : $F_{y_drag} = -C_y \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times S_y \times v_y \times |v_y|$

À l'équilibre (vitesse constante) : $F_{\text{apparent}} + F_{y_drag} = 0$

Donc : $F_{\text{apparent}} = C_y \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times S_y \times v_y^2$

Calcul numérique

$$\begin{aligned}
 F_{\text{buoyancy}} &= 1030 \times 0,03 \times 9,81 = 303,1 \text{ N} \\
 F_{\text{weight}} &= 30 \times 9,81 = 294,3 \text{ N} \\
 F_{\text{apparent}} &= 303,1 - 294,3 = 8,83 \text{ N}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_y &= \sqrt{(2 \times F_{\text{apparent}} / (C_y \times \rho_{\text{eau}} \times S_y))} \\
 v_y &= \sqrt{(2 \times 8,83 / (0,9 \times 1030 \times 0,28))} \\
 v_y &= \sqrt{(17,66 / 259,6)} \\
 v_y &= \sqrt{0,0680} \\
 v_y &\approx 0,261 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

Résultat

Vitesse de remontée libre du ROV (M102) : $v_y \approx 0,26 \text{ m/s}$ (environ 0,94 km/h)

3. Graphique : traînée horizontale et verticale du ROV

Les formules de traînée quadratique sont :

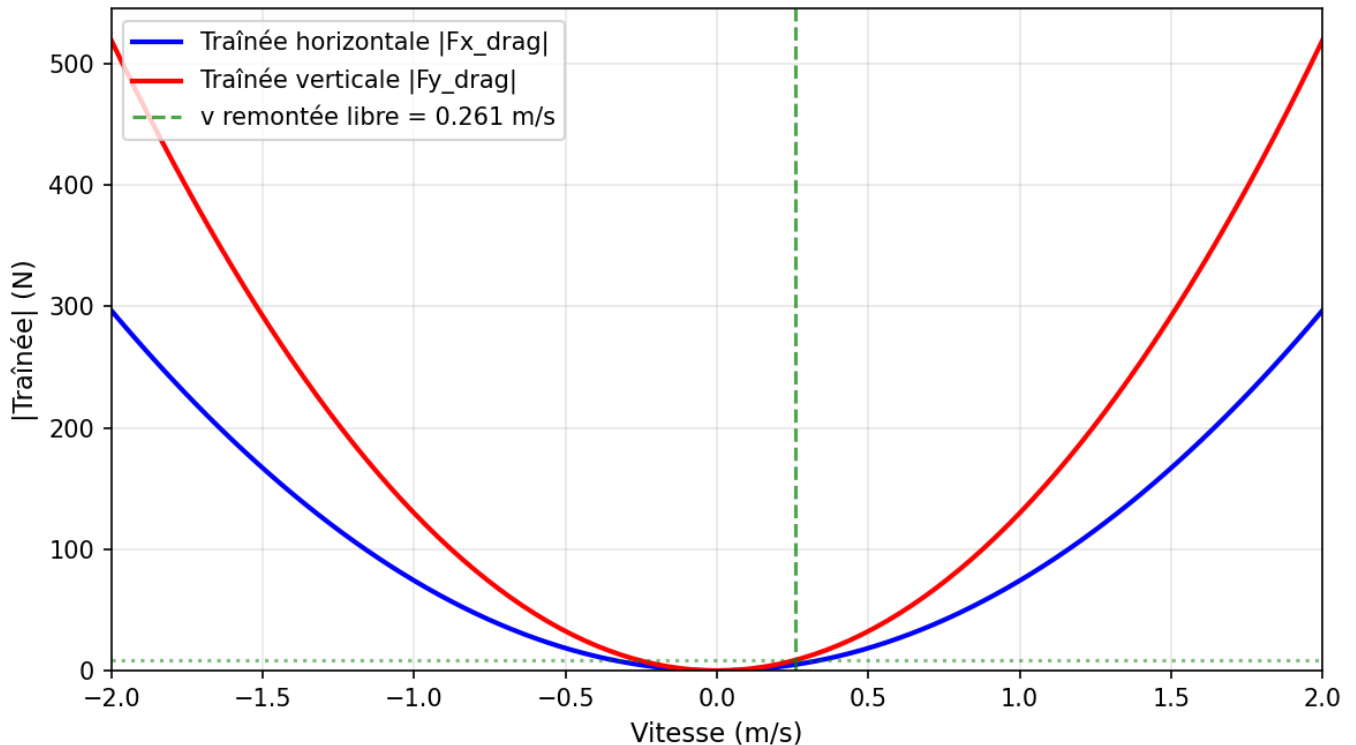
- **Traînée horizontale** : $|F_{x_drag}| = C_x \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times S_x \times v_x^2$
- **Traînée verticale** : $|F_{y_drag}| = C_y \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times S_y \times v_y^2$

Avec les constantes M102 :

- $|F_{x_drag}|(v) = 0,9 \times 0,5 \times 1030 \times 0,16 \times v^2 = 74,2 \times v^2 \text{ (N)}$
- $|F_{y_drag}|(v) = 0,9 \times 0,5 \times 1030 \times 0,28 \times v^2 = 129,8 \times v^2 \text{ (N)}$

Le graphique suivant montre ces deux traînées en fonction de la vitesse (v en m/s).

Traînée horizontale et verticale du ROV (mission M102)
en fonction de la vitesse



La traînée verticale est plus forte que la horizontale car $S_y (0,28 \text{ m}^2) > S_x (0,16 \text{ m}^2)$. La ligne pointillée verte indique la vitesse de remontée libre (0,26 m/s), où $|F_{y_drag}| = F_{\text{apparent}}$.

Régénération du graphique

```
python docs/scripts/gen_graphique_trainee_rov.py
```

4. Traînée sur un câble de 100 m — courant perpendiculaire

Un courant **perpendiculaire** au câble produit une vitesse relative entièrement perpendiculaire à l'axe du câble. La traînée est donc uniquement de type **perpendiculaire** (traînée normale).

Formule

Pour un segment de longueur ds :

```
F_perpendicular = Cx_cable × 0,5 × ρ_eau × d × ds × v_perpendicular ×
|v_perpendicular|
```

Pour un câble rectiligne de longueur L avec $v_{\text{perpendicular}} = V$ constante :

$$F_{\text{drag_total}} = C_{x_cable} \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times d \times L \times V^2$$

Calcul numérique (M102, $V = 1 \text{ m/s}$)

Paramètre	Valeur
C_{x_cable}	0,9
ρ_{eau}	1030 kg/m ³
d	0,001 m
L	100 m
V	1 m/s

$$\begin{aligned} F_{\text{drag}} &= 0,9 \times 0,5 \times 1030 \times 0,001 \times 100 \times 1^2 \\ F_{\text{drag}} &= 0,9 \times 515 \times 0,1 \\ F_{\text{drag}} &= 46,4 \text{ N} \end{aligned}$$

Résultat

Traînée pour un câble de 100 m, courant perpendiculaire de 1 m/s : 46 N

5. Traînée sur un câble de 100 m — courant longitudinal

Un courant **longitudinal** (parallèle au câble) produit une vitesse relative entièrement le long du câble. La traînée est donc uniquement de type **longitudinale** (frottement de surface).

Formule

Pour un segment de longueur ds :

$$F_{\text{longitudinal}} = C_{f_cable} \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times \pi \times d \times ds \times v_{\text{longitudinal}} \times |v_{\text{longitudinal}}|$$

Surface de frottement : $\pi \times d \times ds$ (surface latérale du cylindre).

Pour un câble rectiligne de longueur L avec $v_{\text{longitudinal}} = V$ constante :

$$F_{\text{drag_total}} = C_{f_cable} \times 0,5 \times \rho_{\text{eau}} \times \pi \times d \times L \times V^2$$

Calcul numérique (M102, $V = 1 \text{ m/s}$)

Paramètre	Valeur
C_{f_cable}	0,04
ρ_{eau}	1030 kg/m ³
d	0,001 m
L	100 m
V	1 m/s

$$F_{\text{drag}} = 0,04 \times 0,5 \times 1030 \times \pi \times 0,001 \times 100 \times 1^2$$

$$F_{\text{drag}} = 0,04 \times 515 \times 0,3142$$

$$F_{\text{drag}} = 6,5 \text{ N}$$

Résultat

Traînée pour un câble de 100 m, courant longitudinal de 1 m/s : 6,5 N

6. Synthèse

Situation	Traînée	Remarque
ROV remontée libre	$v_y \approx 0,26 \text{ m/s}$	Équilibre traînée = poids apparent
Câble 100 m, courant $\perp$ 1 m/s	46 N	Dominée par la traînée perpendiculaire
Câble 100 m, courant $\parallel$ 1 m/s	6,5 N	Frottement longitudinal

Pour un courant de 1 m/s, la traînée perpendiculaire (46 N) est environ **7 fois** plus forte que la traînée longitudinale (6,5 N). Ce rapport s'explique par la différence entre les coefficients

($C_{x_cable} = 0,9$ vs $C_{f_cable} = 0,04$) et les surfaces de référence ($d \times d_s$ pour la perpendiculaire, $\pi \times d \times d_s$ pour le frottement longitudinal).

Note : Le diamètre du câble M102 ($d = 1$ mm) est très faible. Pour un câble plus réaliste ($d \approx 10$ – 20 mm), les traînées seraient multipliées par 10 à 20.

Références

- Mission M102 : `Missions/M102/Param_mission.json`
- Modélisation : `docs/02_modelisation.md`
- Forces câble : `src/solvers/forces.py`